Questions de cours — Proportionnalité et ratios

Reconnaître la proportionnalité, coefficient, passage par l'unité, quatrième proportionnelle, pourcentages, échelles, ratios

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître une situation de proportionnalité ; le coefficient de proportionnalité.
- ☐ Calculer une quatrième proportionnelle (passage par l'unité, coefficient, produit en croix).
- ☐ Appliquer un pourcentage ; utiliser une échelle.
- ☐ Partager selon un ratio ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Proportionnalité	1 – 2	15 min
B	Pourcentages et échelles	3 – 4	10 min
C	Ratios	5 – 6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Proportionnalité — 15 min

Deux fois plus d'achats, deux fois plus cher.

Q1 — Reconnaître la proportionnalité

Quand deux grandeurs sont-elles proportionnelles ? Qu'est-ce que le coefficient de proportionnalité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le prix des cahiers : 2 cahiers → 3 €, 5 cahiers → 7,50 €. Est-ce proportionnel ? Coefficient ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Calculer une quatrième proportionnelle

Quelles méthodes permettent de calculer une valeur manquante dans une situation de proportionnalité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 4 croissants coûtent 6 €. Combien coûtent 10 croissants ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Pourcentages et échelles — 10 min

Deux cas de proportionnalité.

Q3 — Appliquer un pourcentage

Comment calcule-t-on $t\,\%$ d'une quantité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 20 % de 35 € ? Un pull à 35 € est soldé de 20 % : nouveau prix ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Les échelles

Que signifie une échelle de $\frac{1}{25\,000}$ sur une carte ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Sur cette carte, deux villages sont à 4 cm. Distance réelle en km ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Ratios

10 min

Partager de façon proportionnelle.

Q5 — Le ratio

Que signifie « deux quantités sont dans le ratio $3 : 2$ » ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une recette utilise farine et sucre dans le ratio 3 : 2. Avec 300 g de farine, quelle masse de sucre ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Partager selon un ratio

Comment partage-t-on une quantité selon un ratio $a : b$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Partage 30 billes entre Léo et Ana dans le ratio 3 : 2.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de proportionnalité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-ce proportionnel ? »	. . . . .
Une valeur manquante	. . . . .
t % d'une quantité	. . . . .
Une distance réelle sur une carte	. . . . .
Un partage selon un ratio	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	